

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003058 - Conectividad Ecológica En Sistemas Forestales

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003058 - Conectividad Ecológica en Sistemas Forestales
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Santiago Fulgencio Saura Martinez De Toda		santiago.saura@upm.es	M - 09:00 - 12:00 V - 09:00 - 12:00 Es necesario confirmar la fecha y hora de las tutorías con el profesor con suficiente antelación

Aitor Gaston Gonzalez (Coordinador/a)		aitor.gaston@upm.es	M - 09:00 - 12:00 V - 09:00 - 12:00 Es necesario confirmar la fecha y hora de las tutorías con el profesor con suficiente antelación
--	--	---------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Sistemas De Informacion Territorial
- Ecologia
- Biologia

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de Ecología, Informática y Sistemas de Información Geográfica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CT18 - Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería

4.2. Resultados del aprendizaje

RA206 - Ser capaz de contribuir a la elaboración de propuestas de gestión relacionadas con la conectividad ecológica en sistemas forestales

RA203 - Conocer las metodologías cuantitativas para el análisis de la conectividad ecológica

RA205 - Conocer el concepto, importancia e implicaciones ecológicas de la conectividad

RA204 - Ser capaz de identificar zonas prioritarias para la conservación o mejora de la conectividad ecológica en sistemas forestales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La conectividad ecológica, también llamada conectividad del paisaje, se puede definir como el grado en el que éste facilita o impide el movimiento a través del territorio de las especies y otros flujos ecológicos entre las diferentes zonas y recursos de hábitat. La conectividad es considerada clave para fomentar la persistencia y variabilidad genética de las poblaciones de flora y fauna, contribuyendo a mitigar los efectos negativos de la fragmentación de hábitats. Asimismo, permite la adaptación de las especies a las variaciones de sus áreas de distribución debidas a cambios en el clima o en los usos del suelo.

En la asignatura se trabajarán los conceptos fundamentales relacionados con la conectividad ecológica y la aplicación de metodologías, índices y herramientas informáticas de amplia difusión y aceptación a nivel internacional. Así, se abordarán las bases conceptuales y posibilidades de aplicación de distintas herramientas de interés mediante su uso en ejemplos prácticos para hábitats y especies forestales, con especial atención a Conefor (<http://www.conefor.org>) y Linkage Mapper (<https://linkagemapper.org/>).

En la asignatura se combinarán: (1) la exposición de los conceptos básicos relacionados con la conectividad ecológica, (2) los fundamentos en los que se basan las metodologías cuantitativas que han dado lugar a Conefor y las demás herramientas, y (3) la resolución con ordenador (y apoyo de SIG) de una serie de casos prácticos reales que permitan la adecuada comprensión de los fundamentos y sus posibilidades de aplicación práctica.

5.2. Temario de la asignatura

1. Fragmentación de hábitats forestales y conectividad ecológica: conceptos e implicaciones.
 - 1.1. La perspectiva de la ecología del paisaje en la gestión del territorio y en la conservación de hábitats y especies
 - 1.2. ¿Qué es la fragmentación? Procesos de cambio espacial y diferencias con la pérdida de hábitat
 - 1.3. Impactos derivados de la fragmentación de los hábitats forestales
 - 1.4. ¿Qué es la conectividad ecológica? Conectividad estructural y conectividad funcional
 - 1.5. Importancia e implicaciones ecológicas de la conectividad del paisaje forestal
 - 1.6. ¿Cómo fomentar la conectividad ecológica? Corredores, teselas puente, permeabilización de la matriz del paisaje
 - 1.7. Conectividad y corredores: posibles efectos indeseados
2. Metodologías para el análisis de la conectividad ecológica: estructuras de grafos y funciones de dispersión
 - 2.1. Metodologías para el análisis de la conectividad ecológica: índices espaciales sencillos, estructuras de grafos, modelos de poblaciones espacialmente explícitos
 - 2.2. Los grafos como modelo del paisaje y sus redes de conectividad
 - 2.3. Cómo representar el paisaje mediante un grafo: posibilidades de caracterización de los nodos y enlaces
 - 2.4. Funciones de dispersión a diferentes distancias
 - 2.5. Los eventos de dispersión a larga distancia: baja frecuencia, grandes implicaciones
3. Los índices de disponibilidad de hábitat y el Conefor
 - 3.1. Cómo medir la conectividad: ¿sólo entre las teselas de hábitat?
 - 3.2. Prestaciones de diferentes índices de conectividad para apoyar la toma de decisiones
 - 3.3. La conectividad como la cantidad de hábitat alcanzable en el paisaje: los índices de disponibilidad de hábitat IIC y PC
 - 3.4. La herramienta informática Conefor: características básicas
4. Prioridades de gestión y conectividad ecológica
 - 4.1. Priorización de las teselas por su contribución al mantenimiento o fomento de la conectividad ecológica.
 - 4.2. Partición de los índices de disponibilidad de hábitat: los diferentes roles de las teselas de hábitat como proveedoras de conectividad.
 - 4.3. ¿Qué peso debe tener la conectividad en el plan de gestión? La conectividad frente a otras alternativas

de conservación

5. Heterogeneidad de la matriz del paisaje y análisis de la conectividad

- 5.1. Superficies de resistencia: conceptos y procedimientos para su parametrización
- 5.2. Caminos de coste mínimo y distancias efectivas: conceptos, ventajas y limitaciones
- 5.3. Herramientas para la determinación de corredores como caminos de coste mínimo
- 5.4. Cuantificación de la contribución de múltiples rutas de dispersión
- 5.5. Circuitos y conectividad ecológica

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura y conceptos básicos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario (apartados 1 a 4) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
2				Cuestionario (apartados 5) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
3				Cuestionario (apartados 6 a 7) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
4				Cuestionario (apartados 8 y 9) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
5				Cuestionario (apartados 10 a 12) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
6				Cuestionario (apartados 13 y 14) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
7		Práctica 1 Clase en aula de informática y resolución de caso práctico con el uso de herramientas de análisis de la conectividad y SIG Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8		Práctica 1 Clase en aula de informática y resolución de caso práctico con el uso de herramientas de análisis de la conectividad y SIG Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de informe con el resultado de la práctica 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

9		Práctica 2 Clase en aula de informática y resolución de caso práctico con el uso de herramientas de análisis de la conectividad y SIG Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		Práctica 2 Clase en aula de informática y resolución de caso práctico con el uso de herramientas de análisis de la conectividad y SIG Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de informe con el resultado de la práctica 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
11		Práctica 3 Clase en aula de informática y resolución de caso práctico con el uso de herramientas de análisis de la conectividad y SIG Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Práctica 3 Clase en aula de informática y resolución de caso práctico con el uso de herramientas de análisis de la conectividad y SIG Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de informe con el resultado de la práctica 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13		Práctica 4 Clase en aula de informática y resolución de caso práctico con el uso de herramientas de análisis de la conectividad y SIG Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Práctica 4 Clase en aula de informática y resolución de caso práctico con el uso de herramientas de análisis de la conectividad y SIG Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de informe con el resultado de la práctica 4 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
15		Práctica 5 Clase en aula de informática y resolución de caso práctico con el uso de herramientas de análisis de la conectividad y SIG Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16		Práctica 5 Clase en aula de informática y resolución de caso práctico con el uso de herramientas de análisis de la conectividad y SIG Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de informe con el resultado de la práctica 5 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

17				Prueba de evaluación global (ordinaria) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global Presencial Duración: 04:00
----	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Cuestionario (apartados 1 a 4)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	10%	7.5 / 10	CT18
2	Cuestionario (apartados 5)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	5%	7.5 / 10	CT18
3	Cuestionario (apartados 6 a 7)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	5%	7.5 / 10	CT18
4	Cuestionario (apartados 8 y 9)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	5%	7.5 / 10	CT18
5	Cuestionario (apartados 10 a 12)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	10%	7.5 / 10	CT18
6	Cuestionario (apartados 13 y 14)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	5%	7.5 / 10	CT18
8	Entrega de informe con el resultado de la práctica 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	12%	5 / 10	CT18
10	Entrega de informe con el resultado de la práctica 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	12%	5 / 10	CT18

12	Entrega de informe con el resultado de la práctica 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	12%	5 / 10	CT18
14	Entrega de informe con el resultado de la práctica 4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	12%	5 / 10	CT18
16	Entrega de informe con el resultado de la práctica 5	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	12%	5 / 10	CT18

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba de evaluación global (ordinaria)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT18

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba de evaluación global (extraordinaria)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CT18

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva:

La nota de la asignatura se obtendrá calculando la media ponderada de dos partes conforme a los siguientes pesos:

- 40% por la nota media obtenida en los distintos cuestionarios relativos a los contenidos disponibles en Moodle, a responder a través de Moodle.
- 60% por las entregas de los informes de los casos prácticos desarrollados en el aula de informática.

La asistencia a las clases prácticas con presentación de contenidos es obligatoria para ser evaluado mediante Evaluación Progresiva.

Cada cuestionario de la parte teórica debe ser superado individualmente con una nota mínima de 7,5 sobre 10.

Cada entrega de la parte práctica debe superarse con nota mínima de 5,0 para hacer la media ponderada final.

En el caso de no haber superado la asignatura en la evaluación progresiva, los alumnos podrán realizar una prueba de evaluación global, tanto en la convocatoria ordinaria, como en la extraordinaria.

Si alguna de las dos partes ha sido superada en la evaluación progresiva, se considerará liberada en la convocatoria global ordinaria y extraordinaria.

La prueba de evaluación global consistirá en un examen de carácter teórico-práctico, con dos partes:

- 40% parte teórica.
- 60% parte teórico-práctica.

Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle de la asignatura	Recursos web	
Crooks, K.R., Sanjayan, M. (Eds.), 2006. Connectivity Conservation. Cambridge University Press, New York.	Bibliografía	
http://www.conefor.org/	Recursos web	
http://www.circuitscape.org/ , http://www.circuitscape.org/linkagemapper	Recursos web	
http://conservationcorridor.org/	Recursos web	
http://corridordesign.org/	Recursos web	
Saura, S., Martín-Queller, E. & Hunter, M. L. 2014. Forest landscape change and biodiversity conservation. En: Forest landscapes and global change: challenges for research and management, pp. 167-198. Springer.	Bibliografía	
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conectividad-fragmentacion-de-habitats-y-restauracion/fragmentos-documentos-grupo-trabajo.aspx	Recursos web	
Europarc-España. Conectividad ecológica y áreas protegidas: herramientas y casos prácticos. http://www.redeuroparc.org/publicaciones/monografia2.pdf	Bibliografía	

Capítulo "Métodos y herramientas para el análisis de la conectividad del paisaje y su integración en los planes de conservación". Capítulo 1 del libro "Avances en el Análisis Espacial de Datos Ecológicos"	Bibliografía	http://www.bubok.es/libros/225830/Avances-en-el-Analisis-Espacial-de-Datos-Ecologicos-Aspectos-Metodologicos-y-Aplicados
http://www.sispares.com	Recursos web	Sistema de Seguimiento de Paisajes Rurales Españoles: Herramienta para evaluar y pronosticar los cambios en la conectividad de los paisajes forestales

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS13 y el ODS15:

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad